Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · DERIVACIÓN IMPLÍCITA

La curva $x^3 + y^3 = 6xy$ (folio de Descartes) pasa por $(3, 3)$.

a) Calcula $\dfrac{dy}{dx}$ en general.
b) Escribe la ecuación de la recta tangente en $(3, 3)$.
c) Encuentra el punto de la curva, distinto del origen, donde la tangente es horizontal.

Respuesta

a) $y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$. b) $y = -x + 6$. c) $(2^{4/3}, 2^{5/3}) \approx (2{,}52;\ 3{,}17)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Deriva

$3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6xy'$.

2 a) Despeja

$y'(3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2 \Rightarrow y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$.

3 b) Tangente

$y'(3, 3) = \frac{6 - 9}{9 - 6} = -1$: $y - 3 = -(x - 3)$.

4 c) Condición

Numerador cero: $y = \frac{x^2}{2}$. En la curva: $x^3 + \frac{x^6}{8} = 3x^3 \Rightarrow x^3 = 16$.

5 c) Punto

$x = \sqrt[3]{16} = 2^{4/3}$, $y = \frac{x^2}{2} = 2^{5/3}$ (el denominador no se anula ahí).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Derivada implícita	**2 pts**
b) Recta tangente	**1 pt**
c) Planteamiento	**2 pts**
c) Punto	**1 pt**

Idea clave. Tangente horizontal: numerador de y' cero (con denominador no nulo).